Verslag over de oxidatie van appels

Door Ronan Berntsen

zondag. juni 06. 2021

O&O

leerjaar ITI

Inhoud

Onderzoeksvraag---2

Theoretisch kader---3

Onderzoeksmethode---4

Hypthoteses---5

Resultaten---6

Conclusie---7

Discussie---7

Bronnen---8

Onderzoeksvraag

Wat is de beste manier om te voorkomen dat fruit oxideert, Maiszetmeel, suikerwater, vodka, grof zeezout, koolzuurhoudend water, hairspray, bakpoeder, whisky, citroensap, honing, water of azijn?

Theoretisch kader

Fruit wordt bruin omdat het oxideert, dat is hetzelfde proces als het roesten van ijzer. Het oxideren gebeurt wanneer een enzym in een appel, Polyphenol oxidase[PPO], reageert met het zuurstof in de lucht en produceerd melanine. Wanneer dat gebeurt wordt de appel bruin.

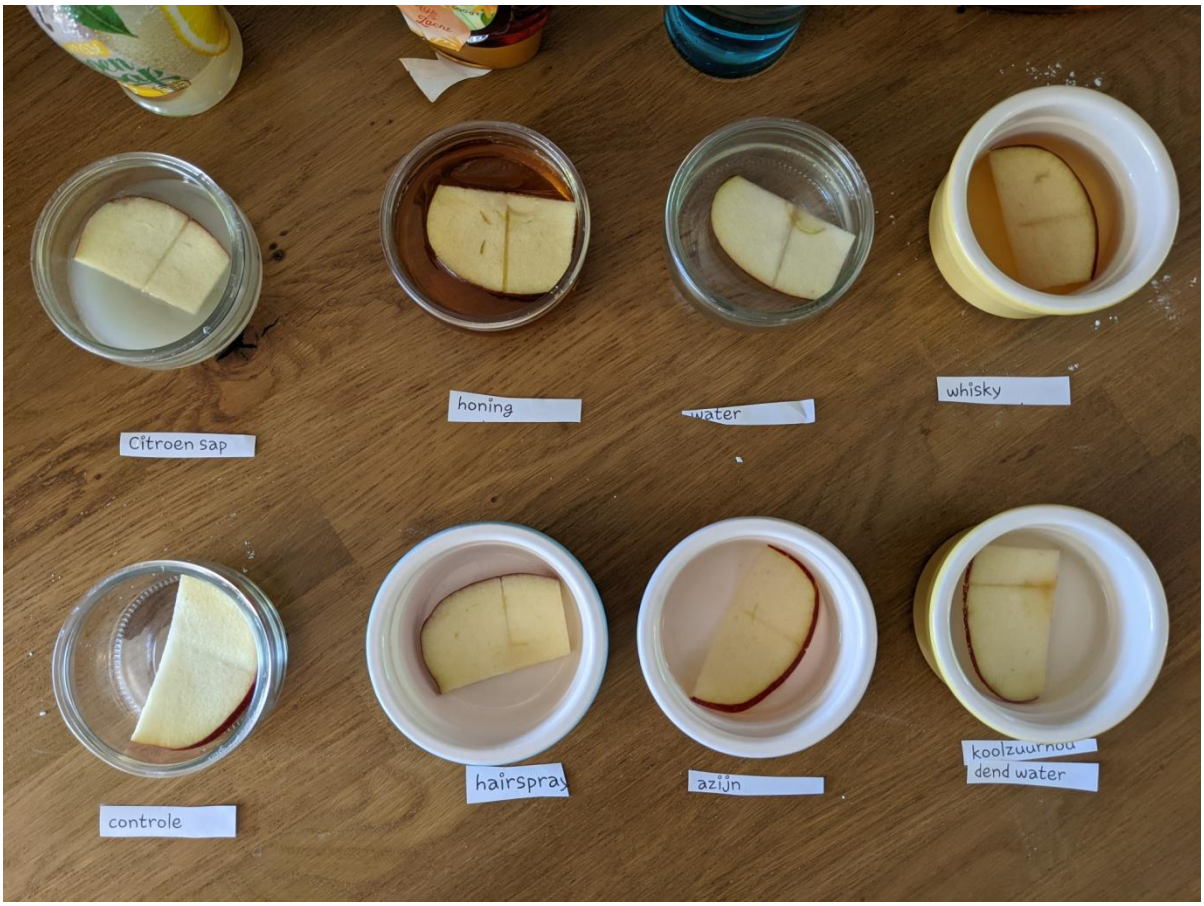
Polyphenol Oxidase (PPO) + O2 = Melanine

Er zijn twee manieren om te voorkomen dat een appel bruin wordt. 1) Zorg dat het enymn PPO wordt gedeactiveerd en 2) dat er geen O2 bij de appel komt. Als een appel in een zure stof wordt gestopt, bijvoorbeeld iets met een laag pH, dan stopt het enzym(PPO) met werken omdat het gedeactiveerd wordt. Dus wordt de appel minder bruin. Als de stof ook een vloeistof is dan zorgt het er ook voor dat er veel minder zuurstof bij de appel komt en dus gaat de reactie nog trager

Onderzoeksmethode

Om dit onderzoek uit te voeren moet er het volgende gebeuren,

1. **Neem 12 bakjes, 1 voor elke test stof en 1 voor de controle**
2. **In het bakje word de stof bijvoorbeel honing gestopt**
3. **In de stof wordt een sukje appel gestopt (Zorg ervoor dat alle appels stukjes identiek zijn)**
4. **Nu moet er gewacht worden**
5. **Elke 30 minuten moet er een foto worden gemaakt**
6. **Na 11 uur worden alle stukjes appel uit de bakjes gehaald en op een bord gestopt**
7. **Een uur later wordt de laatste foto genomen en is het experiment klaar**
8. **Bekijk hoe bruin alle appelstukjes zijn op een schaal van 1/10**



Tabel van hypotheses

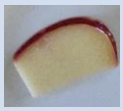
Test stof	PH	Wat is verwacht
Water	5,7	Dat is redelijk zuur en water zorgt er ook goed voor dat zuurstof er niet bij kan dus zou het verkleuring proces langzamer moeten gaan dan controle
Spa rood	4,5	Dit is nog een beetje zuurder dan water en dus zou het iets beter moeten werken tegen verkleuring dan gewoon water
Citroen Sap	2	Dit is erg zuur en dus zal goed werken tegen oxidatie ook houd het net als water zuurstof buiten
Azijn	2.4	Dit is erg zuur en dus zal het goed werken tegen oxidatie ook houd het net als water zuurstop buiten
Bakpoeder	8.1	Dit is redelijk basisch en helpt het dus niet tegen bruin worden sterker nog het versnelt de reactie, ook houdt het geen zuurstof buiten dit zal dus niet veel helpen
Maiszetmeel	4	Maiszetmeel gaat tussen zuur en basisch in het zal dus weinig uitvoeren
Whisky	7.3	Dat is neutraal en dus zou het niet erg goed moeten helpen
Vodka	6	Dat is iets zuurder dan neutraal en zou dus ietjes moeten helpen om wat langzamer bruin te worden
Suikerwater	5.7	Suikerwater doen niets met de ph maar als de appel uit het water wordt genomen dan crystalyseert suiker weer en laat het geen zuurstof toe het is dus een heel goed preservatiemiddel
Honing	4.5	Dit is best wel zuur maar het beste deel is dat het zuurstof heel erg afremt het zou dus goed moeten werken
Zeezout	7	Dit is ook neutraal dus zal het niet erg helpen en de reactie zelfs verslellen het houdt ook geen zuurstof buiten

Hypothese:

De hyphoteste van dit experiment is dat suikerwater het best zal weken tegen het verkleurings proces van een appel. De verwachting is dat de suikerwater een laagje op de appel creeert en hierdoor kan er veel minder zuurstof in de appel, ook is de pH van suikerwater een beetje zure en dat help ook nmet het remmen van oxidatie.

Resultaten

De tabel hieronder weergeeft de afbeeldingen van de appels nadat ze uit hun stof zijn gehaald en hoe bruin deze appel is. Dit is beoordeeld met het blote oog en een cijfer gegeven tussen 1 en 10

Naam van stof	Kleur/opmerking	JonaGold	Kleine zoete appels
Controle	**7**		
Citroensap	**1**		
Grof zeezout	**3**		
Suikerwater	**4**		
Water	**8**		
Bakpoeder	**2**		
Hairspray	**5**		
Maiszetmeel	**2**		
Azijn	**3/10**		
Whisky	**9**		

Conclusie

Citroensap heeft het best gewerkt tegen de vekleuring van de appel. Dit was wel volgens de verwachting. De citroensap pakt zelf alle zuurstof om zicht heen en ook omdat de pH van citroensap heel laag is..Een laag pH zorg voor dat de enzymn PPO niet meer goed kan werken. Zo voorkom je dus dat appels bruin worden. In alle stoffen waar de pH lager dan 7 was zag je dat de appels minder snel bruin worden in vergelijking met de controle. Suikerwater heeft ook goed beschermd en de appel werd minder bruin dan de controle. Het suikerwater is dikker dan gewoon water en heeft waarschijnlijk het moelijker gemaakt voor het zuurstof om bij de appel te komen. Ook interessant bij de suikerwater was dat na de apple uit de suikerwater was genomen lijkt de bescherming van de suiker nog te werken. Een theorie voor dit zou kunnen zijn dat de suiker crystaliseert om de appel heen en laat dus geen lucht door. In ieder geval voor 1 uur na het einde van het experiment. Wat er ook gebeurde was dat het zout heel goed werkte, dit komt omdat de chlorine ionen in het zout het enzym PPO afremmen. Hierdoor wordt de appel minder bruin. Ook lijkt het alsof de jonagold appels sneller bruin worden dan de zoete appels, dit komt omdat jonahgold veel zuurder is en dus minder snel bruin wordt.

Disscusie

Terwij dit experiment heeft leuk resulaten opgeleverd er is wat verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld in dit experiment waren alle kleuren gerekend op het blote oog en dat is niet erg accuraat. In een geval (azijn) kwamen de resultaten tussun de 2 appel typen niet overeen. Verder zou het interesant zijn dit experiment uit te breiden met methodes te testen zoals; wat er zou gebeuren als de appel in een vacuum wordt gestopt. Of de appel in vloeibaar stikstof wordt gezet, enzovoort. En zouden de resultaten anders zijn als de appels gekookt waren?

Bronnen

- **(n.d.). Retrieved juni 6, 2021, from https://extension.purdue.edu/4h/documents/volunteer%20resources/science%20made%20easy/brown%20apples.pdf**

- **Fredericks, J. (2017, December 11). *does baking soda prevent apples from browning*. Opgeroepen op june 6, 2021, van oureverydaylife: https://oureverydaylife.com/baking-soda-prevent-apples-browning-35868.html**

- **Inglis-Arkell, E. (2014, Julie 15). *Why Does Your Apple Turn Brown, and How Can You Stop It?* Retrieved juni 6, 2021, from Gizmodo: https://gizmodo.com/why-does-your-apple-turn-brown-and-how-can-you-stop-it-1605149639**

- **Leftcraftbrain. (2014). *Why Do Apples Turn Brown? Science Experiment*. Opgeroepen op juni 6, 2021, van leftcraftbrain.com: https://leftbraincraftbrain.com/apples-turn-brown-love-learn-linky-7/**

- **love food love science. (sd). *Fruit and vegetables: enzymic browning* . Opgeroepen op juni 6, 2021, van love food love science: https://www.ifst.org/lovefoodlovescience/resources/fruit-and-vegetables-enzymic-browning**

- **sciencewithkids.com. (sd). *Antioxidant Experiment*. Opgeroepen op juni 6, 2021, van sciencewithkids.com: https://sciencewithkids.com/Experiments/Chemistry-experiments/antioxidant-experiment.html**